🛠️ 영남대학교 Agentic AI 강의 과정

CLAUDE.md 설계와 문서 스킬 실습 (3주차 - 5일차 실습)

대상: Day 4에서 Claude Code를 설치하고 로그인까지 마친 학생
일정: 2026. 11. 14(토) 16:00 ~ 17:30 실습 · 17:30 ~ 18:00 정리(서버 이미지 루틴)
진행: 신인철 강사 (클라우드스퀘어)

> **"규칙 없이 만들어 보고, 규칙을 키워서 다시 만들고, 문서 스킬로 PDF를 만들고, 읽어서 PNG · Excel · Word · PPT로 바꿔 본다!"**

🕐 5일차 — CLAUDE.md 심화와 스킬 사용 준비

2026. 11. 14(토) 13:00 ~ 18:00 시간표

이론 3시간 · 실습 1.5시간 · 정리 30분 · 50분 수업 + 10분 휴식 · 토 · 일 13:00 ~ 18:00 · 총 8일 / 40시간

시간	구분	내용
13:00 ~ 13:50	이론 1	4일차 회고 · CLAUDE.md가 읽히는 방식 (위치 계층 · 우선순위 · 컨텍스트 비용)
13:50 ~ 14:00	휴식	☕ 10분 휴식
14:00 ~ 14:50	이론 2	잘 쓰는 법 — 짧게 쓰기 · `@` 가져오기 · 규칙 폴더 · 교정 저장 습관 · `/clear`와의 관계
14:50 ~ 15:00	휴식	☕ 10분 휴식
15:00 ~ 15:50	이론 3	역할 나누기(CLAUDE.md vs 스킬 vs Hooks) · 문서 스킬 설치 · 다른 에이전트(OpenClaw · Hermes) · Git
15:50 ~ 16:00	휴식	☕ 10분 휴식
16:00 ~ 16:50	실습 ①	주제 선택 · 프로그램 설치 → CLAUDE.md 없이 vs 있을 때 비교 → `@` 가져오기 · 교정 저장 (Lab 00~04)
16:50 ~ 17:00	휴식	☕ 10분 휴식
17:00 ~ 17:30	실습 ②	문서 스킬 설치 → PDF 만들고 읽어서 PNG · Excel · Word · PPT로 바꾸기 (Lab 05~06)
17:30 ~ 18:00	정리	배포 · 비교 · 서버 이미지 생성 · 점검표 · FAQ · Day 6 예고 (Lab 07)

🗺️ Day 5 실습 전체 로드맵 (Lab 00 ~ Lab 07)

준비 · 설치 → 규칙 없이 vs 규칙 있게 → 나누고 키우기 → 문서 스킬 → 배포 · 백업

1단계 · 16:00 준비 · 관찰

Lab 00

실습 폴더 · 주제 · 전역 규칙 · **프로그램 설치**

필수

Lab 01

CLAUDE.md **없이** 만들어 보기

필수

2단계 규칙 만들기 · 키우기

Lab 02

`/init` → 다듬기 → 같은 요청 비교

필수

Lab 03

`@` 가져오기 · 규칙 폴더

필수

Lab 04

교정 저장 · CLAUDE.local.md

필수

3단계 · 17:00 문서 스킬

Lab 05

문서 스킬 설치
플러그인 · 대안 A · B

필수

Lab 06

PDF 읽고 바꾸기
PNG · Excel · Word · PPT

1종 필수

4단계 · 17:30 정리 · 백업

Lab 07

배포 · 비교 · Git · 서버 이미지 · FAQ

필수

⚠️ 실습 시작 전 필수 점검 (Checklist)

1. **서버 운영중** + Day 4와 같은 방법으로 접속
2. `claude --version` · 로그인 상태 (`/status`) 정상
3. **실습 기록 카드** 준비 (공인 IP · root 비밀번호)
4. 오늘 실습할 **주제 1개** 정하기 · **설치 명령은 가장 먼저** (Lab 00)
5. 브라우저 탭 2개: 비교용 `/day5/v0/` · `/day5/`

❗ **오늘의 진행 방식**: Claude Code에게 요청 → **승인 화면 읽기** → 결과를 **브라우저** · **`cat`** **으로 직접 확인**. "됐다고 했으니 됐겠지"는 금지!

💡 **TIP**: 막히면 **슬라이드 번호 + 에러 화면**을 강사/조교에게 보여주세요.

📝 Day 5 실습 기록 카드 (메모장에 복사해서 채우기)

```
====================== Day 5 실습 기록 카드 ======================
1) 서버 공인 IP          : ___.___.___.___          ← 기록 카드
2) 실습 폴더             : /root/day5-lab
3) 내 주제               : A 동아리 소개 / B 학습 도우미 / C 포트폴리오
4) 규칙 없이 만든 결과 : http://___.___.___.___/day5/v0/   ← Lab 01
5) 규칙으로 만든 결과  : http://___.___.___.___/day5/      ← Lab 02~06
6) CLAUDE.md 줄 수      : /init 초안 ___줄 → 최종 ___줄     ← Lab 02 · 04
7) 저장한 교정 규칙     : _____________________________    ← Lab 04
8) 문서 스킬 설치       : 플러그인 / 대안 A / 대안 B        ← Lab 05
9) PDF → 만든 형식      : PNG / Excel / Word / PPT          ← Lab 06
   결과 주소            : http://___.___.___.___/day5/files/
10) 서버 이미지 이름   : yau-web-img-day5                  ← Lab 07
=================================================================
```

🧭 [Lab 00] 준비 — 실습 폴더 · 주제 · 전역 규칙 · 설치

오늘 폴더 · 공통 규칙을 준비하고, 문서 스킬용 프로그램 설치를 시작합니다

필수 · 8분

STEP 0-1. 실습 폴더 만들기

> 서버 터미널에서 아래 블록 **전체를 복사 → 붙여넣기 → Enter**

```
mkdir -p /root/day5-lab /var/www/html/day5
cd /root/day5-lab
pwd && ls -la
```

폴더	용도
`/root/day5-lab/`	오늘 작업 폴더 — CLAUDE.md · 스킬 · 사이트 원본(`site/`)
`/var/www/html/day5/`	배포 위치 — `http://<공인 IP>/day5/` 로 확인

✅ **결과 확인**: `pwd` 결과가 `/root/day5-lab`

STEP 0-2. 오늘의 주제 고르기 (1개)

주제 A
동아리 · 학과 소개 사이트

메인
동아리 이름 · 한 줄 소개

페이지
활동 소개 · 멤버 소개 · 모집 안내

주제 B
나만의 학습 도우미

메인
이번 학기 과목 목록

페이지
과목별 정리 노트 · 퀴즈 · 용어 사전

주제 C
나의 포트폴리오

메인
이름 · 전공 · 한 줄 소개

페이지
프로젝트 · 수상 · 활동 · 연락처

슬라이드의 요청 문장	내 주제로 바꾸기
"**동아리 소개** 사이트" · "**활동 소개** 페이지"	B: "학습 도우미" · "과목 정리 노트" / C: "포트폴리오" · "프로젝트"

💡 **개인 정보 주의**: 실명 · 전화번호 · 학번 대신 **가명 · 예시 정보**를 사용합니다. 웹은 누구나 볼 수 있습니다.

STEP 0-3. 사용자 전역 CLAUDE.md 점검 — 왜 필요한가?

/root/day4-lab/CLAUDE.md (Day 4)
안전 규칙이 **day4-lab 폴더에만** 있음

→ 오늘 `/root/day5-lab` 에서 실행하면 **읽히지 않음!**

해결 →

~/.claude/CLAUDE.md (사용자 전역)
답변 방식 · **서버 전체 안전 규칙**을 여기에

→ 어느 폴더에서 실행해도 **항상 읽힘**

1. 먼저 전역 파일이 있는지 확인합니다.

```
cat ~/.claude/CLAUDE.md
```

→ `No such file or directory` 가 나오면 **다음 슬라이드 실행**

2. **이미 내용이 있으면** 다음 슬라이드의 내용과 비교해 **빠진 줄만** `/memory` 로 추가합니다.

STEP 0-4. 사용자 전역 CLAUDE.md 만들기

```
mkdir -p ~/.claude
cat << 'EOF' > ~/.claude/CLAUDE.md
# 나의 공통 규칙 (모든 프로젝트)

## 답변 방식
- 한국어로 답변한다
- 명령을 실행하기 전에 무엇을 하는 명령인지 한 줄로 설명한다

## 서버 안전 규칙
- /var/www/html 의 기존 파일을 수정하기 전에 백업본을 만든다
- /var/www/html/index_day1.html 수정 · 삭제 금지
- rm -rf, SSH 설정, 방화벽, 사용자 계정 · 비밀번호 변경 금지
EOF
cat ~/.claude/CLAUDE.md
```

✅ **결과 확인**: 규칙 내용이 그대로 출력되면 성공 — 짧게! **개인 습관 + 서버 전체 안전 규칙만** 둡니다.

STEP 0-5. 문서 스킬용 프로그램 설치 (백그라운드 · 가장 먼저!)

> 설치에 **3~5분** 걸립니다. 아래 블록을 실행해 두고 **바로 Lab 01로 진행**합니다. (Lab 05에서 완료 확인)

```
cat << 'EOF' > /root/day5-setup.sh
set -e
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
apt-get update
apt-get install -y ca-certificates curl git zip unzip python3-pip \
  poppler-utils pandoc qpdf fonts-nanum
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | bash -
apt-get install -y nodejs
npm install -g docx pptxgenjs
pip3 install openpyxl pandas reportlab pypdf pdfplumber matplotlib \
  "markitdown[docx,pptx,xlsx]" Pillow defusedxml lxml
grep -q NODE_PATH ~/.bashrc || echo 'export NODE_PATH=$(npm root -g)' >> ~/.bashrc
echo "=== 설치 완료 ==="
EOF
nohup bash /root/day5-setup.sh > /root/day5-setup.log 2>&1 &
echo "설치 시작 → 진행 확인: tail -3 /root/day5-setup.log"
```

STEP 0-5. 무엇을 설치했나? (참고)

설치한 것	하는 일	쓰는 스킬
Node.js 22 + `docx` · `pptxgenjs`	Word · PowerPoint 파일 만들기	Word · PPT
`openpyxl` · `pandas`	엑셀 표 · 수식 만들기	Excel
`reportlab` · `pypdf` · `pdfplumber`	PDF 만들기 · 합치기 · 글자 · 표 추출	PDF
`matplotlib`	차트 이미지(PNG) 그리기	공통
`markitdown` · `pandoc` · `poppler-utils` · `qpdf`	문서 내용 읽기 · 변환 · 확인	공통
`fonts-nanum` (나눔 글꼴)	PDF · 변환 결과에 **한글 표시**	PDF

- `NODE_PATH` 줄: 전역으로 설치한 npm 패키지를 **어느 폴더에서나** 찾게 해 줍니다.
- **LibreOffice**는 용량이 커서 **선택** 설치입니다. (Lab 05 STEP 5-0)

> ⚠️ **설치 중에는** 다른 `apt` 명령을 실행하지 않습니다. (동시에 실행하면 "lock" 오류)

👀 [Lab 01] CLAUDE.md 없이 만들어 보기

규칙이 없을 때 Claude가 무엇을 하는지 먼저 관찰합니다

필수 · 12분

STEP 1-1. 메인 페이지 요청 (규칙 없이)

1. 작업 폴더에서 Claude Code 실행

```
cd /root/day5-lab && claude
```

2. 아래 요청을 **내 주제로 바꿔서** 입력 (프로젝트 CLAUDE.md는 아직 없음)

```
동아리 소개 사이트의 메인 페이지를 site-v0 폴더에 만들어줘.
```

3. 승인 화면을 읽고 진행 → 끝나면 Claude가 만든 **파일 목록**을 기록

> ℹ **일부러 짧게 요청합니다.** 색 · 폴더 구조 · 메뉴를 지정하지 않았을 때 Claude가 **스스로 무엇을 정하는지** 보는 것이 목적입니다.

STEP 1-2. 새 대화에서 두 번째 페이지 요청

1. 대화를 비웁니다. (이전 대화를 기억하지 못하는 상태 = **다음 날 새로 시작**한 것과 같음)

```
/clear
```

2. 두 번째 페이지 요청

```
site-v0 폴더에 활동 소개 페이지를 하나 더 만들어줘.
```

3. 배포해서 브라우저로 확인 — Claude Code 입력창에서 `!` 로 시작하면 **터미널 명령을 바로 실행**합니다.

```
! mkdir -p /var/www/html/day5/v0
! cp -r site-v0/* /var/www/html/day5/v0/ && ls /var/www/html/day5/v0/
```

✅ **결과 확인**: `http://<공인 IP>/day5/v0/` → **기록 카드 4)**

STEP 1-3. 관찰 기록 — 규칙이 없을 때

관찰 항목	메인 페이지	두 번째 페이지	같은가?
색 · 글꼴			☐
상단 메뉴 (두 페이지가 서로 연결되나?)			☐
CSS 위치 (파일 안 `<style>` / 별도 파일)			☐
파일 이름 · 폴더 구조			☐
스마트폰에서 보기			☐

💡 **여기서 찾은 "다른 점"이 곧 CLAUDE.md에 쓸 규칙입니다.** (이론 5.1: 없이 시작해서 관찰)

🟦 [Lab 02] `/init` → 다듬기 → 같은 요청으로 비교

초안은 AI가, 완성은 사람이 — 그리고 효과를 직접 확인

필수 · 15분

STEP 2-1. `/init` 으로 초안 만들기

1. Claude Code 입력창에서

```
/init
```

2. Claude가 폴더(`site-v0/`)를 살펴보고 **CLAUDE.md 초안**을 만듭니다. 생성 승인
3. 초안 확인 → 줄 수를 **기록 카드 6)** 에

```
! wc -l CLAUDE.md && cat CLAUDE.md
```

❗ **읽으면서 체크**: 초안에 Lab 01에서 찾은 **"다른 점"을 막는 규칙**이 있나요? 대부분 **현재 파일 설명**은 있지만 **앞으로 지킬 규칙**은 부족합니다. → 사람이 다듬어야 하는 이유

STEP 2-2. 다듬기 — 우리 규칙으로 바꾸기

① 개요	② 폴더 구조	③ 디자인 규칙	④ 자주 쓰는 명령	⑤ 작업 규칙
주제 · 원본 위치 · 배포 위치 · 외부 라이브러리 금지	`site/` · `pages/` · `css/style.css` 하나	색 변수 4개 · 같은 메뉴 · footer · 스마트폰	배포 `cp -r` · 확인 `curl -I`	메뉴 링크 추가 · 끝나면 배포 · 변경 목록

1. Claude Code를 종료(`/exit`)합니다.
2. **다음 슬라이드의 명령 블록 전체**를 복사 → 서버 터미널에 붙여넣기 → Enter
3. `nano /root/day5-lab/CLAUDE.md` 또는 VS Code로 열어 **주제 줄만 내 주제로** 수정
4. 줄 수를 **기록 카드 6)** 에 기록 — `/init` 초안과 비교

> 💡 **Lab 01 관찰표와 비교**: 관찰에서 찾은 "다른 점"(색 · 메뉴 · CSS 위치 · 폴더)이 ②~⑤ 규칙으로 **모두 막히는지** 확인합니다.

STEP 2-2. 다듬기 — 규칙 파일 명령 (복사용)

```
cat << 'EOF' > /root/day5-lab/CLAUDE.md
# Day 5 실습 — 주제 웹사이트
## 개요
- 주제: 동아리 소개 사이트   ← 내 주제로 수정
- 원본: /root/day5-lab/site → 배포: /var/www/html/day5/
- 순수 HTML · CSS · JS (외부 라이브러리 · CDN 없이)
## 폴더 구조
- site/index.html : 메인 · site/pages/ : 나머지 페이지
- site/css/style.css : 모든 페이지가 함께 쓰는 스타일 파일 (하나만)
## 디자인 규칙
- 색은 style.css 의 변수 4개만 사용: --main, --sub, --bg, --text
- 모든 페이지 상단에 같은 메뉴(nav), 하단에 같은 footer
- 스마트폰 폭(400px)에서도 깨지지 않게
## 자주 쓰는 명령
- 배포: cp -r /root/day5-lab/site/* /var/www/html/day5/
- 확인: curl -I http://localhost/day5/
## 작업 규칙
- 새 페이지를 만들면 모든 페이지의 메뉴에 링크를 추가한다
- 작업이 끝나면 배포하고, 변경한 파일 목록을 표로 보여준다
EOF
wc -l /root/day5-lab/CLAUDE.md
```

STEP 2-3. 초안과 비교하고, 읽혔는지 확인

1. 다시 실행

```
cd /root/day5-lab && claude
```

2. `/init` 초안에 있던 좋은 내용을 놓치지 않았는지 **제안만** 받기

```
CLAUDE.md를 읽고, 이 사이트 작업에 꼭 필요한데
빠진 규칙이 있으면 3개 이내로 제안만 해줘. 파일은 고치지 마.
```

3. 제안 중 **"지우면 실수할까?"에 예**인 것만 골라 직접 추가 (`/memory` → 프로젝트 파일 편집)

4. `/memory` 로 **사용자 전역 + 프로젝트** 두 파일이 모두 읽혔는지 확인 (`Esc` 로 닫기)

> 💡 **제안만 받는 이유**: CLAUDE.md는 **사람이 책임지는 규칙**입니다. AI에게는 **점검 · 제안**을 맡기고 결정은 사람이 합니다.

STEP 2-4. 같은 요청으로 다시 만들기

1. Lab 01과 **같은 요청**을 입력 (폴더 이름만 빼고)

> 동아리 소개 사이트의 메인 페이지를 만들어줘.

2. `/clear` 후 두 번째 요청

> 활동 소개 페이지를 하나 더 만들어줘.

3. 규칙대로라면 Claude가 **`site/` 에 만들고 · 메뉴를 연결하고 · 배포까지** 합니다.
4. 브라우저 탭 2개로 비교: `http://<공인 IP>/day5/v0/` vs `http://<공인 IP>/day5/`

✅ **결과 확인**: Lab 01 관찰표의 ☐ 가 **같음** ✅ 으로 바뀌었나? → 바뀌지 않은 항목은 **Lab 04에서 규칙 추가**

🚧 Lab 00~02 자주 막히는 지점

증상	원인	해결
`/init` 이 "이미 CLAUDE.md가 있다"고 함	폴더에 파일이 이미 있음	그대로 진행하면 개선 제안 · 또는 `cat CLAUDE.md` 로 확인
규칙이 적용되지 않는 것 같음	Claude를 **다른 폴더**에서 실행	`/exit` → `cd /root/day5-lab && claude`
`/memory` 에 전역 파일이 없음	`~/.claude/CLAUDE.md` 미생성	STEP 0-4 다시 실행
웹에서 403 / 404	배포 전 · 경로 오타	`ls /var/www/html/day5/` · 주소 끝 `/` 확인
두 번째 페이지 메뉴가 안 바뀜	규칙을 놓침	"메뉴 규칙을 지켰는지 확인해줘" → Lab 04에서 교정 저장

🧩 [Lab 03] 나누기 — @ 가져오기 · 규칙 폴더

길어질 규칙을 미리 정리하고, 필요할 때만 읽히게 만듭니다

필수 · 10분

STEP 3-1. 디자인 규칙을 `docs/design.md` 로 옮기기

1. Claude Code에 요청

```
CLAUDE.md의 "디자인 규칙" 섹션을 docs/design.md 파일로 옮기고,
CLAUDE.md의 그 자리에는 @docs/design.md 한 줄만 남겨줘.
바꾸기 전에 두 파일의 결과를 먼저 보여줘.
```

2. 승인 후 확인

```
! cat CLAUDE.md && echo ---- && cat docs/design.md
```

3. `/clear` 후 **가져오기가 동작하는지** 질문

```
이 프로젝트의 디자인 규칙 3가지를 말해줘.
어느 파일에서 읽었는지도 알려줘.
```

✅ **결과 확인**: CLAUDE.md에는 `@docs/design.md` 한 줄 · Claude가 디자인 규칙 3가지를 정확히 답함

STEP 3-2. HTML 전용 규칙 만들기 (`paths` 조건부)

`/exit` 후 서버 터미널에서 실행 → `.claude/rules/` 의 파일은 `@` 없이 **자동으로** 읽힙니다.

```
mkdir -p /root/day5-lab/.claude/rules
cat << 'EOF' > /root/day5-lab/.claude/rules/html.md
---
paths:
  - "**/*.html"
---
# HTML 규칙
- <head>에 viewport meta 태그와 css/style.css 연결을 넣는다
- pages/ 안의 페이지는 ../css/style.css 로 연결한다
- 모든 이미지에는 alt 를 쓴다
- footer 에 "© 2026 (내 가명)" 을 넣는다
EOF
cat /root/day5-lab/.claude/rules/html.md
```

💡 `paths: "**/*.html"` → **HTML 파일을 다룰 때만** 이 규칙이 읽힙니다.

STEP 3-3. 새 페이지로 규칙 확인 · `/context` 보기

1. `cd /root/day5-lab && claude` 로 다시 실행 → 세 번째 페이지 요청

```
멤버 소개 페이지를 하나 더 만들어줘.
```

2. 결과 확인: **footer 문구 · alt · style.css 연결 · 메뉴** 가 들어갔나?

```
! grep -n "footer\|alt=\|style.css" site/pages/*.html | head -20
```

3. 책상 사용량 확인

```
/context
```

✅ **결과 확인**: 새 페이지에 HTML 규칙이 반영됨 · `/context` 에서 메모리 파일(CLAUDE.md 등)이 차지하는 양 확인

🌱 [Lab 04] 교정 저장 · 나만의 설정

같은 지적을 두 번 하지 않도록 — 그리고 나만 쓰는 메모는 따로

필수 · 8분

STEP 4-1. 고칠 점 찾기 → 고치기 → 규칙으로 저장

1. 브라우저로 `/day5/` 를 둘러보고 **마음에 안 드는 점 1개**를 찾습니다. 예시:

- 지금 보고 있는 페이지가 메뉴에서 **표시되지 않음**
- 버튼 · 카드 모양이 페이지마다 **조금씩 다름**

2. 고치기 요청 (예시)

```
메뉴에서 지금 보고 있는 페이지가 표시되지 않아.
모든 페이지에서 현재 페이지 메뉴를 굵게 표시해줘.
```

3. **여기서 한 번 더!** — 교정 내용을 저장

```
방금 고친 내용을 다시 실수하지 않도록
CLAUDE.md 작업 규칙에 한 줄로 추가해줘. 추가할 문장을 먼저 보여줘.
```

4. 문장이 **짧고 · 확인 가능한지** 읽고 승인 → **기록 카드 7)**

STEP 4-2. 교정 규칙이 지켜지는지 확인

1. `/clear` 로 대화를 비우고 새 페이지 요청 (주제에 맞게)

```
모집 안내 페이지를 하나 더 만들어줘.
```

2. 새 페이지에서도 **현재 페이지 메뉴가 굵게** 표시되는지 브라우저로 확인
3. CLAUDE.md 줄 수 확인 → **기록 카드 6)**

```
! wc -l CLAUDE.md docs/design.md .claude/rules/html.md
```

💡 **이론 5.2의 기준**: 같은 지적을 **두 번째** 하게 되면 저장할 때입니다. 저장한 뒤에는 오늘처럼 **새 대화**에서 확인해야 진짜로 기억된 것입니다.

STEP 4-3. 나만의 설정 `CLAUDE.local.md`

> `/exit` 후 서버 터미널에서 실행 → `<공인 IP>` 는 **내 서버 IP로** 수정

```
cat << 'EOF' > /root/day5-lab/CLAUDE.local.md
# 나만의 메모 (Git에 올리지 않음)
- 내 사이트 확인 주소: http://<공인 IP>/day5/
- 비교용 주소: http://<공인 IP>/day5/v0/
- 오늘 진도: Lab 04 완료
EOF
echo "CLAUDE.local.md" >> /root/day5-lab/.gitignore
cat /root/day5-lab/.gitignore
```

다시 `claude` 실행 후 확인

```
내 사이트 확인 주소가 뭐야?
```

✅ **결과 확인**: Claude가 내 주소를 답함 · `.gitignore` 에 `CLAUDE.local.md` 포함

🚧 Lab 03~04 자주 막히는 지점

증상	원인	해결
디자인 규칙을 모른다고 답함	`@` 경로 오타 · 파일 없음	`cat docs/design.md` · CLAUDE.md의 `@docs/design.md` 철자 확인
HTML 규칙이 반영 안 됨	`---` 머리말 형식 오류	STEP 3-2 블록을 **그대로** 다시 실행 (들여쓰기 2칸 · 따옴표)
`/context` 가 복잡해 보임	처음 보는 화면	**메모리 파일** 항목 크기만 확인하면 충분
기존 페이지는 규칙과 다름	규칙은 **새 작업**부터 적용	"HTML 규칙에 맞게 기존 페이지도 모두 고쳐줘"
교정 규칙이 길게 추가됨	요청이 모호	"**한 줄로**, 확인 가능한 문장으로" 다시 요청
내 주소를 모른다고 답함	파일 이름 · 위치 오타	`ls /root/day5-lab/CLAUDE.local.md` · Claude 다시 시작

📦 [Lab 05] 문서 스킬 설치

플러그인으로 Word · Excel · PPT · PDF 스킬을 설치합니다 — 막히면 대안 A · B

필수 · 약 10분

STEP 5-0. 프로그램 설치가 끝났는지 확인

> Claude Code를 종료(`/exit`)하고 서버 터미널에서 실행

```
tail -3 /root/day5-setup.log
source ~/.bashrc && node -v && echo $NODE_PATH
python3 -c "import openpyxl,pandas,reportlab,pypdf,pdfplumber; print('Python OK')"
ls /usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumGothic.ttf
```

✅ **결과 확인**: `=== 설치 완료 ===` · `v22.x` · `Python OK` · 글꼴 파일 경로 출력

(선택) LibreOffice — Excel 수식 재계산 · Word/PPT → PDF 변환이 필요할 때 (기본 설치가 **끝난 뒤** 실행)

```
nohup apt-get install -y --no-install-recommends \
  libreoffice-writer libreoffice-calc libreoffice-impress \
  > /root/day5-libreoffice.log 2>&1 &
```

STEP 5-1. 플러그인으로 설치 (기본)

1. 작업 폴더에서 Claude Code 실행 → `cd /root/day5-lab && claude`
2. 공식 스킬 저장소 등록 → 문서 스킬 묶음 설치

```
/plugin marketplace add anthropics/skills
```

```
/plugin install document-skills@anthropic-agent-skills
```

3. 적용 후 목록 확인 — `/reload-plugins` 입력 → `/skills` 입력

✅ **결과 확인**: 목록에 `document-skills:docx` · `xlsx` · `pptx` · `pdf` → **기록 카드 8)**

> 💡 명령 대신 `/plugin` 화면에서 **저장소** → **`document-skills`** → **설치** 순서로 골라도 됩니다. 확인 화면이 나오면 **읽고** 승인합니다.

STEP 5-2. 설치된 스킬 살펴보기

1. 스킬이 무엇을 하는지 Claude에게 물어보기

```
설치된 document-skills 의 docx, xlsx, pptx, pdf 스킬이
각각 언제 쓰이는지 description 을 한국어로 한 줄씩 요약해줘.
```

2. 내 컨텍스트에 무엇이 추가되었는지 확인

```
/context
```

관찰	확인
스킬 4개가 **이름 · 설명만** 올라가 있나? (전체 내용은 아직 안 읽음)	☐
description에 **"Word", "report", "slides"** 같은 단어가 있나? (자동 호출의 기준)	☐

> 💡 description을 **직접 쓰는 법**은 Day 6 "나만의 스킬"에서 배웁니다.

STEP 5-3. 플러그인이 막혀 있다면? — 대안 A · B

대안 A

스킬 없이 직접 요청

방법

Lab 06을 **같은 요청 문장**(슬래시 스킬 이름만 빼고)으로 진행 — Lab 00에서 설치한 라이브러리로 Claude가 파일을 만듭니다

관찰 포인트

스킬을 설치한 친구의 결과와 **형식 · 검사 과정**을 비교

대안 B

공개 스킬을 폴더로 설치

방법

Apache 2.0 공개 스킬 `theme-factory` (문서 · 발표 테마 10종)를 `~/.claude/skills/` 에 복사 → 다음 슬라이드

관찰 포인트

폴더로 설치하는 방법 = Day 6 나만의 스킬과 같은 위치

🚫 **문서 스킬 4종(docx · xlsx · pptx · pdf)은 폴더로 복사하지 않습니다.** 독점(Proprietary) 라이선스로 **서비스 안에서 쓰는 것(플러그인 설치)** 외의 복사 · 수정 · 배포가 금지되어 있습니다.

💡 플러그인 설치에 성공한 학생도 **대안 B는 선택**으로 해 볼 수 있습니다. (PPT에 테마 적용)

STEP 5-4. (대안 B) 공개 스킬을 폴더로 설치하기

> `/exit` 후 서버 터미널에서 실행

```
cd /root
git clone --depth 1 https://github.com/anthropics/skills.git anthropic-skills
mkdir -p ~/.claude/skills
cp -r /root/anthropic-skills/skills/theme-factory ~/.claude/skills/
ls ~/.claude/skills/ && head -4 ~/.claude/skills/theme-factory/SKILL.md
```

다시 `cd /root/day5-lab && claude` 실행 후

```
/reload-skills
```

```
/theme-factory 쓸 수 있는 테마 목록을 한국어로 보여줘
```

✅ **결과 확인**: `/skills` 목록에 `theme-factory` · 테마 10종 목록 출력

🚧 Lab 05 자주 막히는 지점

증상	원인	해결
`tail` 에 오류 · lock	설치가 겹침 · 자동 업데이트 실행 중	1~2분 뒤 `bash /root/day5-setup.sh` 다시 실행
`node: command not found`	설치 미완료 · 쉘 설정 미반영	`tail /root/day5-setup.log` · `source ~/.bashrc`
`/plugin` 이 거부 · 목록에 없음	팀 관리자 설정으로 제한	강사에게 알리고 **대안 A · B** 로 진행
marketplace add 실패	서버의 GitHub 접속 문제	`git ls-remote https://github.com/anthropics/skills` 로 확인 → 대안 A
`/skills` 에 문서 스킬이 없음	적용 전	`/reload-plugins` → 안 되면 `/exit` 후 다시 `claude`
`theme-factory` 가 없음	폴더 위치 · 적용 전	`ls ~/.claude/skills/` → `/reload-skills`

[Lab 06] PDF 읽고 바꾸기 — PNG · Excel · Word · PPT

PDF 하나를 스킬로 만들고, 다시 읽어서 원하는 형식으로 바꿉니다

필수 · PDF 만들기 + 1종 (약 20분)

선택 · 2종 이상

STEP 6-0. 결과물 규칙 추가

> `/exit` 후 서버 터미널에서 실행 — 결과 파일의 **저장 · 복사 · 링크 목록 · 한글 글꼴**을 규칙으로 정합니다.

```
mkdir -p /root/day5-lab/files /root/day5-lab/notes /var/www/html/day5/files
cat << 'EOF' >> /root/day5-lab/CLAUDE.md
## 문서 결과물
- 결과 파일(PDF · PNG · Excel · Word · PPT)은 files/ 에 저장한다
- 저장한 결과는 /var/www/html/day5/files/ 에도 복사한다
- 웹 폴더의 files/index.html 에 다운로드 링크 목록을 갱신한다 (PNG는 미리보기)
- PDF에 한글을 넣을 때는 /usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumGothic.ttf 를 쓴다
EOF
tail -5 /root/day5-lab/CLAUDE.md
```

규칙	왜 필요한가
`files/` 저장 → 웹 폴더 복사	결과를 **웹 링크로 내려받기** 위해
`index.html` 링크 목록	폴더 주소만 열면 **403** — 목록 페이지가 필요
나눔 글꼴	PDF의 **한글 깨짐** 방지

STEP 6-0. 입력 내용 파일 만들기 (예시 · 가명)

```
cat << 'EOF' > /root/day5-lab/notes/club-report.md
# 2026년 2학기 코딩다람쥐 동아리 활동 보고
작성: 동아리 회장 김하늘(가명) / 2026. 11. 14.
## 1. 개요
AI 도구로 웹사이트를 만들고 클라우드 서버에 배포하는 입문자 동아리입니다.
## 2. 월별 활동
| 월 | 활동 | 참여 인원 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 9월 | 신입 부원 환영회 · HTML 기초 | 18 | 신입 7명 |
| 10월 | 클라우드 서버 만들기 · 웹 배포 | 15 | 시험 주간 1회 휴회 |
| 11월 | AI로 동아리 소개 사이트 만들기 | 16 | 외부 특강 1회 |
| 12월 | 학기 결과 발표회 | 20 | 다른 동아리 초청 |
## 3. 주요 성과
- 부원 전원이 자신의 서버에 웹사이트를 배포함
- 학기 결과 발표회에 다른 동아리 학생 5명이 참여함
## 4. 다음 학기 계획
- 3월 신입 부원 모집 (목표 10명) · 6월 팀 프로젝트 발표회
EOF
wc -l /root/day5-lab/notes/club-report.md
```

STEP 6-1. 입력 PDF 만들기 — PDF 스킬 (직접 호출)

1. `cd /root/day5-lab && claude` 실행 후 요청 (대안 A 학생은 `/document-skills:pdf` 를 빼고 요청)

```
/document-skills:pdf notes/club-report.md 내용으로
2쪽짜리 PDF 보고서 files/club-report.pdf 를 만들어줘.
월별 활동은 표로, 3번부터는 2쪽에 넣어줘.
```

2. 브라우저에서 바로 열기 (Office 필요 없음) → `http://<공인 IP>/day5/files/club-report.pdf`

✅ **결과 확인**: 2쪽 · 한글 정상 · 월별 활동 표 4줄

⚠️ **PDF 만들기에 실패했다면** — 강사가 알려 주는 주소에서 **같은 내용의 예시 PDF**를 받아 STEP 6-2부터 진행합니다.

```
cd /root/day5-lab
wget -O files/club-report.pdf \
  http://<강사 서버 IP>/day5-sample/club-report.pdf
cp files/club-report.pdf /var/www/html/day5/files/
```

STEP 6-2. PNG 이미지 — 페이지를 그림으로 (Office 필요 없음)

요청

```
files/club-report.pdf 의 각 페이지를 PNG 이미지로 만들고,
1쪽은 가로 300px 썸네일도 만들어줘.
files/index.html 에 이미지 미리보기도 보여줘.
```

관찰

1. PDF 스킬이 어떤 도구로 그림을 만드나? (예: `pdftoppm`)
2. `http://<공인 IP>/day5/files/` 에서 **미리보기 이미지**가 바로 보이나? 폰에서도?

✅ **결과 확인**: 페이지 PNG 2장 + 썸네일 1장 · 목록 페이지에 미리보기

> 💡 **활용**: 썸네일을 내 사이트(`site/`) 페이지에 넣어 달라고 요청해 보세요. (CLAUDE.md 디자인 규칙과 함께 동작)

STEP 6-3. Excel — PDF 표를 엑셀로 (스킬 2개 연결)

요청 (스킬 이름 없이 → 자동 호출)

```
files/club-report.pdf 의 월별 활동 표를 엑셀로 옮겨줘.
참여 인원 합계와 평균 수식을 넣고,
월별 참여 인원 막대 차트도 넣어줘.
```

관찰

1. **pdf 스킬로 읽고 → xlsx 스킬로 만드는** 순서가 보이나?
2. 숫자(18 · 15 · 16 · 20)가 PDF와 같은가? → 합계 **69** · 평균 **17.25**
3. 내려받아 열기: Excel 또는 **구글 드라이브 → 구글 시트**

✅ **결과 확인**: 표 4줄 · 합계 · 평균 수식 · 막대 차트

ℹ️ 수식 칸이 비어 보이면 **열 때 계산**됩니다(정상). 차트 모양은 프로그램마다 조금 다를 수 있습니다.

STEP 6-4. Word — PDF를 읽고 요약 보고서

요청

```
files/club-report.pdf 를 읽고
1쪽짜리 활동 요약 보고서를 Word로 만들어줘.
요약 3줄, 월별 활동 표, 다음 학기 계획을 넣고
PDF에 없는 내용은 "(확인 필요)"로 표시해줘.
```

관찰

1. 요약이 **PDF 내용만으로** 쓰였나? (지어낸 내용 없음)
2. 표가 Word 표로 들어갔나?
3. 내려받아 열기: Word 또는 **구글 드라이브 → 구글 문서**

✅ **결과 확인**: 1쪽 · 요약 3줄 · 표 · 계획

STEP 6-5. PPT — PDF 핵심을 3장 발표자료로

요청

```
files/club-report.pdf 의 핵심을 3장짜리 발표자료 PPT로 만들어줘.
1장 표지, 2장 월별 활동(표 또는 차트), 3장 다음 학기 계획.
색은 site/css/style.css 의 색 변수를 사용해줘.
```

(대안 B 학생 · 선택) `같은 발표자료를 theme-factory 테마 하나로도 만들어줘.`

관찰

1. 2장의 숫자가 **PDF와 같은가?** · 내 사이트 색(디자인 규칙)이 반영되었나?
2. 내려받아 열기: PowerPoint 또는 **구글 드라이브 → 구글 슬라이드**

✅ **결과 확인**: 3장 · 숫자 일치 · 사이트와 어울리는 색

STEP 6-6. (선택) PDF 편집 — 워터마크 · 합치기

요청

```
files/club-report.pdf 모든 페이지에 "Day 5 실습" 워터마크를 넣은
files/club-report-mark.pdf 를 만들어줘.
그 뒤에 1쪽 PNG 이미지를 PDF로 바꿔 붙인
files/club-report-all.pdf 도 만들어줘.
```

관찰

1. 원본 파일은 **그대로** 두고 새 파일로 만들었나?
2. 브라우저에서 바로 열어 워터마크 · 쪽수 확인

✅ **결과 확인**: 워터마크 PDF · 합친 PDF (3쪽)

> 💡 PDF 편집(합치기 · 나누기 · 회전 · 워터마크)은 Office 없이 **브라우저만으로 확인**할 수 있어 가장 부담 없는 연습입니다.

STEP 6-7. 결과 확인 · 관찰 기록

1. `http://<공인 IP>/day5/files/` → 미리보기 · 링크에서 내려받기 → **기록 카드 9)**
2. Office가 없다면: **구글 드라이브에 업로드 → 파일 더블클릭 → 구글 문서 · 시트 · 슬라이드로 열기**

관찰	PNG	Excel	Word	PPT
불린 스킬 (pdf 다음에 무엇이?)				
자동 호출 / 직접 호출				
PDF의 숫자 · 내용과 일치				
CLAUDE.md 규칙(저장 · 링크 · 글꼴 · 색) 준수				

💡 **Day 6 예고**: 오늘은 "설치하고 이어서 써 보기"까지! Day 6에서는 **요청을 더 잘 하는 법 · 결과 검증 · 나만의 스킬**로 문서 작업을 본격적으로 합니다.

🚧 Lab 06 자주 막히는 지점

증상	원인	해결
PDF 만들기 실패	프로그램 설치 미완료 · 스킬 오류	STEP 6-1의 **강사 예시 PDF** 받기 → 6-2부터
PDF 한글이 □□	한글 글꼴 미지정	NanumGothic 규칙 확인 → 교정 저장
표 숫자가 PDF와 다름	표 추출이 어긋남	"PDF 표를 다시 추출하고 원본과 한 칸씩 비교해줘"
`/day5/files/` 가 403	`index.html` 없음	"files/index.html 링크 목록을 만들어줘"
`Cannot find module 'docx'`	전역 패키지 경로	"`npm install docx` 를 작업 폴더에 설치하고 다시 해줘"
Office가 없음	—	구글 드라이브 업로드 → 구글 문서 · 시트 · 슬라이드로 열기

🚀 [Lab 07] 배포 · 비교 · 정리

규칙으로 만든 결과를 확인하고, 기록하고, 서버 이미지로 백업합니다

필수 · 17:30 시작

선택 · Git

STEP 7-1. 배포하고 비교하기

1. Claude Code에 요청 — CLAUDE.md의 **자주 쓰는 명령**을 쓰는지 확인

> 사이트를 배포하고 확인 명령 결과를 보여줘.

2. 브라우저 탭 2개로 최종 비교 (PC · 스마트폰 모두)

비교	`/day5/v0/` (규칙 없이)	`/day5/` (규칙 + 교정)
페이지 수 · 메뉴 연결		
색 · 글꼴 통일		
스마트폰 화면		

✅ **결과 확인**: `curl -I` 결과 `200 OK` · 두 주소의 차이를 **한 문장**으로 설명할 수 있음

STEP 7-2. (선택) Git으로 규칙 기록하기

```
cd /root/day5-lab
git init -q 2>/dev/null; git add . && git status --short
```

확인	기대 결과
`CLAUDE.md` · `docs/` · `.claude/rules/` · `notes/`	목록에 **있음** ✅
`CLAUDE.local.md`	목록에 **없음** (`.gitignore`) ✕

```
git config user.name "day5" && git config user.email "day5@example.com"
git commit -qm "Day 5: CLAUDE.md 규칙" && git log --oneline
```

💡 GitHub에 올리는 방법은 **Day 4 Lab 06**과 같습니다. 팀원이 받으면 **같은 규칙**으로 시작합니다. (플러그인 스킬은 각자 설치)

STEP 7-3. 내 CLAUDE.md 점검 (AI에게 제안만 받기)

```
CLAUDE.md, docs/design.md, .claude/rules/html.md,
~/.claude/CLAUDE.md 를 읽고
모호하거나, 중복되거나, 서로 충돌하는 규칙을 표로 보여줘. 고치지는 마.
```

점검 1
짧은가?

· 한 줄 한 규칙?
· "지우면 실수할까?"에 아닌 줄은?

점검 2
정확한가?

· 배포 · 확인 명령이 동작하나?
· 반대되는 규칙은 없나?

점검 3
안전한가?

· 비밀 정보 없음?
· 개인 메모는 local 파일에?

STEP 7-4. 서버 이미지 생성 (매일 루틴)

1. Claude Code 종료: `/exit`
2. 콘솔 메뉴: `Services > Compute > Server > Server`
3. `yau-web-svr-01` 체크 → **[서버 관리 및 설정 변경] → [내 서버 이미지 생성]**
4. 이미지 이름: **`yau-web-img-day5`** → **[생성]**
5. `Server > Server Image` 에서 **생성됨** 확인 · 오래된 이미지는 **1~2개만** 남기고 삭제
6. **기록 카드 10)** 에 기록

[스크린샷: 내 서버 이미지 생성 팝업 (yau-web-img-day5) 화면]

🚫 서버 · 공인 IP는 **반납하지 않습니다.** Day 6에서 계속 사용합니다.

📋 Day 5 실습 FAQ 총정리

단계	가장 흔한 문제	가장 빠른 확인 방법
Lab 00	전역 규칙이 안 읽힘	`cat ~/.claude/CLAUDE.md` · `/memory`
Lab 01~02	규칙이 적용 안 됨	`/root/day5-lab` 에서 `claude` 실행했나?
Lab 03	`@` 가져오기 · HTML 규칙 실패	`@` 경로 철자 · 머리말 `---` 확인
Lab 04	교정 규칙이 길어짐	"한 줄로, 확인 가능한 문장으로"
Lab 05	설치 미완료 · lock 오류	`tail -3 /root/day5-setup.log` → 다시 실행
Lab 05	플러그인 설치 불가	강사에게 알리고 대안 A · B
Lab 06	PDF 만들기 실패	강사 예시 PDF 받기 → STEP 6-2부터
Lab 06	PDF 한글 깨짐 · Office 없음	NanumGothic 규칙 · 구글 드라이브로 열기
Lab 07	이미지가 안 보임	`Server > Server Image` 상태 확인 (수 분)

📋 Day 5 실습 FAQ 총정리 — Lab 00~04 (확대 보기)

단계	가장 흔한 문제	가장 빠른 확인 방법
Lab 00	전역 규칙이 안 읽힘	`cat ~/.claude/CLAUDE.md` · `/memory`
Lab 01~02	규칙이 적용 안 됨	`/root/day5-lab` 에서 `claude` 실행했나?
Lab 03	`@` 가져오기 · HTML 규칙 실패	`@` 경로 철자 · 머리말 `---` 확인
Lab 04	교정 규칙이 길어짐	"한 줄로, 확인 가능한 문장으로"

📋 Day 5 실습 FAQ 총정리 — Lab 05~07 (확대 보기)

단계	가장 흔한 문제	가장 빠른 확인 방법
Lab 05	설치 미완료 · lock 오류	`tail -3 /root/day5-setup.log` → 다시 실행
Lab 05	플러그인 설치 불가	강사에게 알리고 대안 A · B
Lab 06	PDF 만들기 실패	강사 예시 PDF 받기 → STEP 6-2부터
Lab 06	PDF 한글 깨짐 · Office 없음	NanumGothic 규칙 · 구글 드라이브로 열기
Lab 07	이미지가 안 보임	`Server > Server Image` 상태 확인 (수 분)

🏆 Day 5 실습 달성 성과

- **오늘 여러분이 완수한 결과**:
  - ✅ 사용자 전역 CLAUDE.md로 **어느 폴더에서나** 적용되는 공통 · 안전 규칙
  - ✅ CLAUDE.md **없이 vs 있을 때** 결과 비교 (`/day5/v0/` vs `/day5/`)
  - ✅ `/init` 초안을 다듬고 · `@` 가져오기 · 조건부 규칙으로 **나누고** · 교정 내용을 **저장**
  - ✅ 문서 스킬용 프로그램 설치 + **문서 스킬 설치** (플러그인 / 대안)
  - ✅ PDF 스킬로 보고서를 만들고, 다시 읽어서 **PNG · Excel · Word · PPT** 로 바꾸기 (스킬 연결)
  - ✅ 서버 이미지 `yau-web-img-day5` 생성
- **Day 6 예고**: 스킬 **잘 쓰는 법** · **나만의 스킬** 만들기 · Plan 모드 · 서브에이전트 → 문서 묶음 미니 프로젝트 · 프로젝트 아이디어 (Day 7 팀 프로젝트 준비)

🎉 수고하셨습니다! Day 5 실습 완료

AI에게 "내 방식"을 기억시키고, 문서 스킬로 PDF를 읽어 여러 형식으로 바꿨습니다.

질문 및 트러블슈팅 Q&A 시간